

ДИСЦИПЛИНА	Линейная алгебра и аналитическая геометрия
	полное название дисциплины без аббревиатуры
ИНСТИТУТ	ИТХТ имени М.В. Ломоносова
КАФЕДРА	Высшей и прикладной математики
	полное название кафедры
ГРУППА/Ы	Все группы первого курса
	номер групп/ы, для которых предназначены материалы
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Материал к практическим занятиям
	лекция; материал к практическим занятиям; контрольно-измерительные материалы к практическим занятиям; руководство к КР/КП, практикам
	ЗАНЯТИЕ 2
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Коллектив кафедры ВиПМ
	фамилия, имя, отчество
СЕМЕСТР	2
	указать номер семестра обучения

Занятие 2

Линейная зависимость и линейная независимость системы элементов линейного пространства.

Пусть у нас имеется система из n элементов $x_1, \dots, x_n$ линейного пространства L .

Определение 1. Выражение вида $(\lambda_1 \diamond x_1) \oplus \dots \oplus (\lambda_n \diamond x_n)$ называется *линейной комбинацией* элементов $x_1, \dots, x_n$.

Далее будем использовать упрощенную запись этого выражения и писать так: $\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n$.

Произвольные скаляры $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in R$ называются *коэффициентами линейной комбинации*.

Определение 2. Если все коэффициенты линейной комбинации равны 0, то такая линейная комбинация называется *тривиальной*.

Если хотя бы один из коэффициентов линейной комбинации отличен от нуля, то линейная комбинация называется *нетривиальной*.

Символически это записывается так:

$\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0$ – тривиальная линейная комбинация.

$\lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \dots + \lambda_n^2 \neq 0$ – нетривиальная линейная комбинация.

Определение 3 Система элементов $x_1, \dots, x_n$ линейного пространства L называется *линейно независимой*, если равенство $\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \dots + \lambda_n x_n = 0$ возможно **только** тривиальным образом (т.е. когда $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0$).

Определение 4. Система элементов $x_1, \dots, x_n$ линейного пространства L называется *линейно зависимой*, если существует нетривиальная линейная комбинация векторов, равная нулю.

Коротко это можно записать так:
$$\begin{cases} \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \dots + \lambda_n x_n = 0 \\ \lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \dots + \lambda_n^2 \neq 0 \end{cases}.$$

Теорема 1. (Необходимое и достаточное условие линейной зависимости).

Для того, чтобы система элементов $x_1, \dots, x_n \in L$ была линейно зависимой, необходимо и достаточно, чтобы хотя бы один из этих элементов являлся бы линейной комбинацией остальных.

Если один из векторов набора можно представить в виде линейной комбинации оставшихся, то такой набор линейно зависим.

Утверждение 1.

а) Если среди элементов $x_1, \dots, x_n \in L$ есть подмножество линейно зависимых элементов, то весь исходный набор линейно зависим.

б) Система элементов, содержащая нулевой элемент, всегда линейно зависима.

в) Каждая подсистема линейно независимой системы элементов $x_1, \dots, x_n$ сама линейно независима.

Пример 1.

Пусть $L = P_3 = \{p(x) = a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0; a_i \in R, i = 0, 1, 2, 3\}$ – линейное пространство многочленов степени не выше третьей.

а) Доказать, что система элементов $x^3, x^2, x, 1$ является линейно независимой в L .

Решение.

Для доказательства этого утверждения сначала составим линейную комбинацию этих элементов и приравняем ее к нулю: $\lambda_3x^3 + \lambda_2x^2 + \lambda_1x + \lambda_0 \equiv 0$.

Однако, как известно, если многочлен тождественно равен нулю, то все его коэффициенты (т.е. коэффициенты при $x^k, k = 0, 1, \dots$) равны нулю. Следовательно, $\lambda_3 = \lambda_2 = \lambda_1 = \lambda_0 = 0$, т.е. данная система элементов линейно независима.

б) Доказать, что система элементов $x^3, x^2, 2x^2, 1$ – линейно зависима в L .

Решение.

Рассуждая, как и выше, приравняем к нулю линейную комбинацию этих элементов и попробуем найти какой-либо ненулевой набор коэффициентов $(\lambda_0, \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$. Имеем: $\lambda_3x^3 + \lambda_2x^2 + 2\lambda_1x^2 + \lambda_0 = 0 \Rightarrow$

$$\lambda_3 = 0, \lambda_2 + 2\lambda_1 = 0, \lambda_0 = 0.$$

В качестве ненулевого набора чисел $(\lambda_0, \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$ можно взять, например, набор $(0, -2, 1, 0)$ и, следовательно, данная система элементов линейно зависима.

Пример 2.

Пусть $L = R^3 = \{\bar{x} = (x_1, x_2, x_3); x_i \in R, i = 1, 2, 3\}$.

а) Доказать, что система элементов $\bar{x}^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \bar{x}^{(2)} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \bar{x}^{(3)} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$ ли-

нейно независима в L .

Решение.

Для доказательства этого утверждения составим линейную комбинацию векторов $\bar{x}^{(1)}, \bar{x}^{(2)}, \bar{x}^{(3)}$ и приравняем ее к $\bar{0}$: $\lambda_1\bar{x}^{(1)} + \lambda_2\bar{x}^{(2)} + \lambda_3\bar{x}^{(3)} = \bar{0}$: т.е.

$$\lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Это векторное равенство равносильно системе трех уравнений относительно трех неизвестных $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$:

$$\begin{cases} \lambda_1 + 2\lambda_2 + 3\lambda_3 = 0 \\ \lambda_2 + 4\lambda_3 = 0 \\ \lambda_3 = 0 \end{cases}.$$

Легко видеть, что система уравнений имеет только нулевое решение, т.е. $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$ и поэтому система элементов $\bar{x}^{(1)}, \bar{x}^{(2)}, \bar{x}^{(3)}$ линейно независима.

б) Доказать, что система элементов $\bar{x}^{(1)} = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}, \bar{x}^{(2)} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \bar{x}^{(3)} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$ ли-

нейно зависима в L .

Решение.

Рассуждая так же, как в пункте а), приходим к следующей системе уравне-

ний относительно $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$:

$$\begin{cases} 5\lambda_1 + 2\lambda_2 + 3\lambda_3 = 0 \\ 5\lambda_1 + \lambda_2 + 4\lambda_3 = 0 \\ \lambda_1 + \lambda_3 = 0 \end{cases}.$$

Решая ее, получаем: $\lambda_1 = -\lambda_3, \lambda_2 = \lambda_3, \lambda_3 \in R$. Очевидно, что среди бесконечного множества решений этой системы существуют и ненулевые решения, например, $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) = (-1, 1, 1)$.

Следовательно, система элементов $\bar{x}^{(1)}, \bar{x}^{(2)}, \bar{x}^{(3)}$ линейно зависима.

Пример 3.

Найдите линейную зависимость между элементами

$$\bar{a} = (1; 2; 2), \bar{b} = (1; 2; 3), \bar{c} = (1; 2; -2).$$

Решение.

Составим векторное уравнение: $\lambda_1 \bar{a} + \lambda_2 \bar{b} + \lambda_3 \bar{c} = 0$, или

$$\lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix} = 0.$$

Ему соответствует система линейных уравнений с матрицей

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & -2 & 0 \end{array} \right) \text{ или } \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & -2 \end{pmatrix}.$$

Найдем решение системы. Элементарными преобразованиями приводим матрицу к ступенчатому виду:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -4 \end{pmatrix}.$$

Переходя вновь к системе, получаем $\begin{cases} \lambda_1 = -5\lambda_3 \\ \lambda_2 = 4\lambda_3 \end{cases}$.

Подставив в векторное уравнение, получим: $-5\lambda_3\bar{a} + 4\lambda_3\bar{b} + \lambda_3\bar{c} = 0$, или $5\bar{a} - 4\bar{b} - \bar{c} = 0$. Следовательно, $\bar{c} = 5\bar{a} - 4\bar{b}$.

Пример 4.

Найдите линейную зависимость между векторами:

$$\bar{a} = (-1; 1); \quad \bar{b} = (-2; -2); \quad \bar{c} = (-1; -3); \quad \bar{d} = (1; 1)$$

Решение.

Составляем векторное уравнение: $\lambda_1\bar{a} + \lambda_2\bar{b} + \lambda_3\bar{c} + \lambda_4\bar{d} = 0$,

$$\text{или } \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \end{pmatrix} + \lambda_4 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 0.$$

Составим матрицу и приведём её к ступенчатому виду:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 & 1 \\ -1 & -2 & -3 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 & 1 \\ 0 & -4 & -4 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow$$
$$\begin{cases} \lambda_1 - 2\lambda_2 - \lambda_3 + \lambda_4 = 0 \\ 2\lambda_2 + 2\lambda_3 - \lambda_4 = 0 \end{cases}, \text{ откуда имеем } \begin{cases} \lambda_1 = -\lambda_3 \\ \lambda_2 = -\lambda_3 + 0,5\lambda_4 \end{cases} - \text{общее решение. Под-}$$

ставим его в векторное уравнение: $-\lambda_3\bar{a} + (-\lambda_3 + 0,5\lambda_4)\bar{b} + \lambda_3\bar{c} + \lambda_4\bar{d} = 0$.

Для нахождения вектора $\bar{c}$ задаём параметрам значения:

$$\lambda_3 = 1, \lambda_4 = 0 \Rightarrow -\bar{a} - \bar{b} + \bar{c} = 0 \text{ или } \bar{c} = \bar{a} + \bar{b}.$$

Для нахождения вектора $\bar{d}$ задаём параметрам значения:

$$\lambda_3 = 0, \lambda_4 = 1: 0,5\bar{b} + \bar{d} = 0 \text{ или } \bar{d} = -0,5\bar{b}.$$

Ответ: $\bar{c} = \bar{a} + \bar{b}$, $\bar{d} = -0,5\bar{b}$.

Задачи для самостоятельного решения

2.1. Найти линейную комбинацию $3\bar{a} + 5\bar{b} - \bar{c}$ векторов $\bar{a} = (4; 1; 9; -2)$, $\bar{b} = (1; 2; -3; 2)$, $\bar{c} = (16; 9; 1; -3)$.

2.2. Найти линейную комбинацию $3\bar{a}_1 - 2\bar{a}_2 + 8\bar{a}_3$ векторов $\bar{a}_1 = (1; 2; 1; 2)$, $\bar{a}_2 = (-1; 3; 4; 5)$, $\bar{a}_3 = (-5; 0; 2; 3)$.

2.3. Можно ли вектор $\bar{c} = (-1; 3; -8)$ выразить линейно через векторы $\bar{a} = (1; 1; 2)$ и $\bar{b} = (2; 4; 1)$?

2.4. Векторы $\bar{i}; \bar{j}$ выразить линейно через векторы $\bar{a} = 2\bar{i} - \bar{j}$; $\bar{b} = \bar{i} + \bar{j}$.

2.5. Вектор $\bar{a}_4 = (2; 3; 4; 1)$ выразить линейно через векторы $\bar{a}_1 = (1; 1; 1; 1)$, $\bar{a}_2 = (-1; -1; -1; 1)$, $\bar{a}_3 = (1; 2; 3; -4)$.

2.6. Доказать, что векторы $\bar{a}_1 = (1; 0; 0; 0; 0)$; $\bar{a}_2 = (0; 1; 0; 0; 0)$; $\bar{a}_3 = (0; 0; 1; 0; 0)$; $\bar{a}_4 = (0; 0; 0; 1; 0)$; $\bar{a}_5 = (0; 0; 0; 0; 1)$ линейно независимы.

Исследовать систему векторов на линейную зависимость. В случае линейной зависимости найти связь между векторами:

2.7. $\bar{a} = 2\bar{i} - 4\bar{j}$; $\bar{b} = 6\bar{i} - 12\bar{j}$

2.8. $\bar{a} = \bar{i} + 2\bar{j}$; $\bar{b} = 3\bar{i} - 4\bar{j}$

2.9. $\bar{a} = (-1; -2; 3)$; $\bar{b} = (2; 4; -6)$

2.10. $\bar{a} = (3; 4; 5)$; $\bar{b} = (6; 8; 9)$

2.11. $\bar{a} = 5\bar{i} - \bar{j}$; $\bar{b} = 4\bar{i} + 2\bar{j}$; $\bar{c} = 2\bar{i} - 2\bar{j}$

2.12. $\bar{a} = (2; -2)$; $\bar{b} = (-3; 2)$; $\bar{c} = (3; -4)$

2.13. $\bar{a} = (1; 2; 2)$; $\bar{b} = (1; 2; 3)$; $\bar{c} = (1; 2; -2)$

2.14. $\bar{a} = (5; 3; 2)$; $\bar{b} = (2; 1; 1)$; $\bar{c} = (1; -1; 2)$; $\bar{d} = (1; 4; -3)$.

2.15. $\bar{a} = (1; -2; 3)$; $\bar{b} = (2; -3; 1)$; $\bar{c} = (-1; -3; 2)$; $\bar{d} = (2; 1; 1)$.

2.16. $\bar{a} = (1; 1; 1)$; $\bar{b} = (-6; -10; -2)$; $\bar{c} = (2; 3; 1)$; $\bar{d} = (5; 8; 2)$; $\bar{e} = (5; 9; 1)$

2.17. $\bar{a} = (2; -3; 1)$; $\bar{b} = (3; -1; 5)$; $\bar{c} = (1; -4; 3)$.

2.18. $\bar{a} = (2; 2; 7; -1)$; $\bar{b} = (3; -1; 2; 4)$; $\bar{c} = (1; 1; 3; 1)$.

2.19. $\bar{a} = (3; 2; -5; 4)$; $\bar{b} = (3; -1; 3; -3)$; $\bar{c} = (3; 5; -13; 11)$.

Исследовать систему матриц на линейную зависимость. В случае линейной зависимости найти связь между ними:

2.20. $M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$; $M_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$; $M_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$; $M_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

$$2.21. M_1 = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}; \quad M_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}; \quad M_3 = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}; \quad M_4 = \begin{pmatrix} -9 & 0 \\ 2 & -11 \end{pmatrix}$$

2.22. Определить, при каких значениях параметра a строки матрицы

$$\begin{pmatrix} 6 & -1 & 8 \\ 4 & 1 & 6 \\ -2 & -5 & a \end{pmatrix} \text{ линейно зависимы?}$$

2.23. Определить, при каких значениях параметра a строки матрицы

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -3 & -3 & 10 \\ -7 & -2 & a \end{pmatrix} \text{ линейно независимы?}$$

Исследуйте на линейную зависимость и независимость следующие системы функций:

$$2.24. f_1(x) = \cos^2 x, \quad f_2(x) = \cos 2x, \quad f_3(x) = 1.$$

$$2.25. f_1(x) = \sin^2 x, \quad f_2(x) = \cos 2x, \quad f_3(x) = 1.$$

$$2.26. f_1(x) = \sin x, \quad f_2(x) = \sin 2x, \quad f_3(x) = \sin 3x.$$

$$2.27. f_1(x) = e^x, \quad f_2(x) = xe^x, \quad f_3(x) = x^2 e^x.$$

$$2.28. f_1(x) = \sin^2 2x, \quad f_2(x) = \cos 4x, \quad f_3(x) = 2.$$

$$2.29. f_1(x) = e^x, \quad f_2(x) = 5e^x.$$

$$2.30. f_1(x) = e^x, \quad f_2(x) = (x+5)e^x.$$

Ответы

$$2.1. (1; 4; 11; 7)$$

$$2.2. (-35; 0; 11; 20)$$

$$2.3. \text{ да; } \bar{c} = 2\bar{b} - 5\bar{a}$$

$$2.4. \bar{i} = \frac{1}{3}\bar{a} + \frac{1}{3}\bar{b}; \quad \bar{j} = -\frac{1}{3}\bar{a} + \frac{2}{3}\bar{b}$$

$$2.5. \bar{a}_4 = 3\bar{a}_1 + 2\bar{a}_2 + \bar{a}_3$$

$$2.7. \bar{b} = 3\bar{a}$$

$$2.8. \text{ линейно независима}$$

$$2.9. \bar{b} = -2\bar{a}$$

$$2.10. \text{ линейно независима}$$

$$2.11. 6\bar{a} - 4\bar{b} - 7\bar{c} = 0$$

$$2.12. \bar{c} = 3\bar{a} + \bar{b}$$

$$2.13. \bar{c} = 5\bar{a} - 4\bar{b}$$

$$2.14. \bar{c} = -3\bar{a} + 8\bar{b}; \quad \bar{d} = 7\bar{a} - 17\bar{b}$$

$$2.15. \bar{d} = \bar{a} - \bar{c}$$

$$2.16. 2\bar{a} - \bar{b} = 4\bar{c}; \quad 2\bar{a} - 3\bar{b} = 4\bar{d}; \quad \bar{a} + \bar{b} + \bar{e} = 0$$

$$2.17. \text{ линейно независима}$$

$$2.18. \text{ линейно независима}$$

$$2.19. 2\bar{a} - \bar{b} - \bar{c} = 0$$

$$2.20. \text{ ЛНЗ;}$$

$$2.21. 2M_1 + M_2 - 3M_3 = M_4.$$

$$2.22. a = -4,8$$

$$2.23. a - \text{любое действительное число}$$

$$2.24. \text{ ЛЗ; } \quad 2.25. \text{ ЛЗ}$$

$$2.26. \text{ ЛНЗ;}$$

$$2.27. \text{ ЛНЗ; } \quad 2.28. \text{ ЛЗ;}$$

$$2.29. \text{ ЛЗ; } \quad 2.30. \text{ ЛНЗ.}$$